

Catatan UTS: Cloud Database dan Transformasi Arsitektur

1. Gambaran Umum Materi

Materi ini membahas perubahan arsitektur database dari model tradisional berbasis server fisik menuju cloud database. Intinya, organisasi modern membutuhkan database yang mampu menangani trafik tinggi, sinkronisasi data cepat, biaya lebih efisien, serta tetap tersedia ketika terjadi gangguan. Kebutuhan tersebut sulit dipenuhi oleh infrastruktur tradisional yang kaku, mahal, dan membutuhkan perawatan manual.

Cloud database menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel karena sumber daya komputasi, penyimpanan, dan jaringan dapat ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan. Dalam konteks ritel atau e-commerce, cloud sangat berguna untuk mengatasi masalah stok tidak sinkron, lonjakan pengunjung saat promo besar, dan risiko sistem tidak dapat diakses.

Inti besar materi

Database tradisional cenderung mahal, sulit diskalakan, dan rawan bottleneck.

Cloud database mendukung efisiensi biaya, skalabilitas elastis, high availability, dan recovery yang lebih cepat.

Dalam sistem terdistribusi, desain database harus mempertimbangkan CAP theorem dan strategi disaster recovery.

2. Database Tradisional: Kelemahan dan Dampaknya

Database tradisional biasanya dijalankan pada server fisik milik perusahaan. Perusahaan harus membeli perangkat keras, menyediakan ruang server, listrik, pendingin, jaringan, backup, serta tim IT untuk mengelola sistem. Model ini disebut capital expenditure atau CapEx karena biaya investasi besar dikeluarkan di awal.

2.1 Biaya awal dan biaya operasional tinggi

Pada model tradisional, perusahaan harus memperkirakan kapasitas server sejak awal. Jika kapasitas terlalu kecil, sistem mudah lambat atau crash. Jika kapasitas terlalu besar, banyak sumber daya menganggur dan biaya menjadi tidak efisien. Selain biaya pembelian server, ada biaya perawatan, penggantian hardware, lisensi, listrik, dan tenaga ahli.

2.2 Skalabilitas kaku

Skalabilitas adalah kemampuan sistem untuk menangani peningkatan beban. Pada server fisik, peningkatan kapasitas biasanya membutuhkan pembelian server baru, instalasi, konfigurasi, dan migrasi. Proses ini tidak instan. Akibatnya, ketika terjadi lonjakan trafik mendadak seperti promo 11.11 atau 12.12, database dapat mengalami bottleneck.

2.3 Maintenance manual

Maintenance meliputi update sistem, backup, monitoring, perbaikan kerusakan, pengaturan kapasitas, dan pemulihan saat gangguan. Dalam slide, disebutkan maintenance manual dapat memakan sebagian besar waktu tim IT. Artinya, tim lebih banyak mengurus infrastruktur dibanding mengembangkan fitur bisnis.

2.4 Risiko bisnis

Kelemahan teknis pada database tradisional berdampak langsung pada bisnis. Contohnya, jika stok antar outlet tidak sinkron secara real-time, website dapat menjual barang yang sebenarnya sudah habis. Kondisi

ini disebut overselling. Dampaknya adalah komplain pelanggan, pembatalan transaksi, dan turunnya kepercayaan pelanggan.

3. Cloud Database: Konsep dan Keunggulan

Cloud database adalah layanan database yang berjalan di infrastruktur cloud. Perusahaan tidak harus mengelola seluruh server fisik sendiri karena penyedia cloud menyediakan komputasi, storage, jaringan, backup, monitoring, dan fitur keamanan. Perusahaan cukup mengatur kebutuhan database sesuai beban kerja.

3.1 Pay-as-you-go

Pay-as-you-go berarti biaya dibayar sesuai pemakaian. Jika trafik rendah, kapasitas dan biaya dapat dikurangi. Jika trafik tinggi, kapasitas dapat ditambah. Model ini lebih efisien dibanding membeli server besar di awal yang mungkin tidak selalu digunakan.

3.2 Auto-scaling

Auto-scaling adalah kemampuan sistem menambah atau mengurangi sumber daya secara otomatis berdasarkan beban. Misalnya, saat promo besar jumlah pengunjung meningkat, cloud dapat menambah kapasitas agar query database tetap diproses. Setelah trafik turun, kapasitas dapat dikurangi agar biaya tidak membengkak.

3.3 Elastisitas dan efisiensi

Elastisitas berarti sistem dapat menyesuaikan kapasitas secara fleksibel. Efisiensi berarti sumber daya digunakan sesuai kebutuhan. Kombinasi keduanya membuat cloud cocok untuk aplikasi yang trafiknya berubah-ubah, seperti marketplace, aplikasi retail, pemesanan tiket, dan layanan digital musiman.

3.4 Downtime lebih rendah

Cloud database dapat dirancang dengan high availability sehingga jika satu server atau satu zona mengalami gangguan, layanan masih dapat berjalan melalui server cadangan atau region lain. Hal ini mengurangi risiko downtime, yaitu waktu ketika sistem tidak bisa digunakan.

4. Arsitektur Cloud Global

Arsitektur cloud global berarti database dan layanan pendukungnya ditempatkan di berbagai lokasi geografis atau region. Tujuannya adalah mempercepat akses pengguna, membagi beban, dan meningkatkan ketahanan sistem.

4.1 Master database

Master database adalah database utama yang biasanya menangani operasi penting seperti perubahan data, transaksi, update stok, atau pencatatan pesanan. Master harus dijaga konsistensinya karena menjadi sumber utama kebenaran data.

4.2 Read replicas

Read replica adalah salinan database yang digunakan terutama untuk operasi baca, misalnya pencarian produk, melihat katalog, melihat detail barang, atau membaca riwayat transaksi. Dengan read replica, semua query baca tidak menumpuk di master database. Beban sistem menjadi lebih merata dan performa meningkat.

4.3 Edge location dan lokalisasi

Edge location atau lokasi yang dekat dengan pengguna dapat membantu menurunkan latency. Jika pelanggan berada di luar Pulau Jawa, akses data dapat diarahkan ke replica atau layanan terdekat sehingga respons lebih cepat.

4.4 Multi-region

Multi-region berarti sistem berjalan di lebih dari satu region. Jika region utama terganggu, region lain dapat mengambil alih. Multi-region juga berguna untuk mempercepat akses pengguna dari area geografis berbeda. Namun, desain multi-region perlu memperhatikan sinkronisasi data agar tidak terjadi konflik.

5. Tiga Pilar Arsitektur Global

Slide menekankan tiga pilar penting dalam arsitektur cloud global: high availability, low latency, dan sinkronisasi data presisi. Ketiganya saling berhubungan dalam menentukan kualitas layanan.

Pilar	Penjelasan	Dampak ke bisnis
High Availability	Kemampuan sistem tetap tersedia meskipun ada komponen yang gagal. Biasanya dicapai dengan redundansi, failover, dan deployment di beberapa zona/region.	Layanan tetap bisa digunakan, mengurangi kehilangan transaksi dan komplain pelanggan.
Low Latency	Waktu tunggu respons sistem dibuat serendah mungkin, misalnya kurang dari 100 ms untuk akses tertentu.	Pengalaman pengguna lebih cepat, pencarian produk tidak terasa lambat, dan peluang transaksi meningkat.
Sinkronisasi Data	Proses menjaga data antar database/replica tetap selaras. Sinkronisasi dapat real-time atau eventual tergantung desain.	Mengurangi risiko stok salah, data pelanggan tidak sama, atau transaksi tidak tercatat dengan benar.

6. CAP Theorem: Konsep Paling Penting

CAP theorem adalah teori dasar dalam sistem database terdistribusi. Teori ini menjelaskan bahwa ketika terjadi gangguan jaringan atau partisi jaringan, sistem tidak bisa selalu menjamin tiga hal sekaligus: consistency, availability, dan partition tolerance. Karena sistem cloud biasanya terdistribusi, CAP menjadi dasar dalam memilih arsitektur.

6.1 Consistency

Consistency berarti semua pengguna melihat data yang sama dan paling baru. Jika sebuah transaksi mengubah saldo, stok, atau status pembayaran, semua bagian sistem harus membaca nilai terbaru tersebut. Konsistensi sangat penting untuk data finansial, data transaksi, dan data yang tidak boleh salah.

6.2 Availability

Availability berarti sistem tetap merespons setiap permintaan pengguna. Walaupun ada gangguan pada sebagian node atau jaringan, pengguna tetap bisa membuka aplikasi, mencari produk, dan melakukan aksi tertentu. Availability penting untuk layanan publik, e-commerce, dan aplikasi yang harus selalu aktif.

6.3 Partition Tolerance

Partition tolerance berarti sistem tetap dapat berjalan meskipun terjadi gangguan komunikasi antar node. Dalam jaringan terdistribusi, gangguan jaringan hampir pasti bisa terjadi, sehingga partition tolerance biasanya dianggap wajib. Karena itu, pilihan sulit biasanya berada antara consistency dan availability.

6.4 Mengapa tidak bisa mendapat semuanya?

Saat jaringan antar server terganggu, server A mungkin tidak bisa berkomunikasi dengan server B. Jika sistem tetap menerima semua request, ada risiko data berbeda antar server. Ini menjaga availability tetapi mengorbankan consistency sementara. Sebaliknya, jika sistem menolak request sampai data dipastikan sinkron, consistency terjaga tetapi availability menurun.

7. Model CP dan AP dalam Bisnis

7.1 Model CP: Consistency + Partition Tolerance

Model CP mengutamakan akurasi data. Ketika terjadi gangguan, sistem lebih baik berhenti sementara daripada memproses data yang salah. Contoh paling jelas adalah sistem perbankan. Jika saldo rekening tidak konsisten, akibatnya bisa sangat fatal. Karena itu, sistem perbankan lebih memilih transaksi gagal atau menunggu daripada mencatat saldo yang salah.

7.2 Model AP: Availability + Partition Tolerance

Model AP mengutamakan sistem tetap aktif. Contohnya e-commerce. Ketika sinkronisasi stok terlambat beberapa detik, website masih bisa tetap dibuka agar pelanggan tetap dapat mencari barang atau memasukkan produk ke keranjang. Data dapat disinkronkan kemudian. Pola ini dikenal sebagai eventual consistency, yaitu data akhirnya akan konsisten setelah proses sinkronisasi selesai.

7.3 CA: mengapa jarang dibahas pada cloud terdistribusi

CA berarti consistency dan availability tanpa partition tolerance. Dalam sistem modern yang terdistribusi melalui jaringan, gangguan partisi jaringan harus tetap dianggap mungkin terjadi. Karena itu, CA kurang realistis untuk sistem cloud skala global.

Model	Prioritas	Contoh	Konsekuensi
CP	Akurasi dan konsistensi data	Perbankan, pembayaran, transaksi saldo	Sistem dapat menolak request atau berhenti sementara saat gangguan.
AP	Layanan tetap tersedia dan responsif	E-commerce, katalog produk, feed aplikasi	Data mungkin tidak langsung sama, tetapi akan sinkron kemudian.
CA	Konsisten dan tersedia jika jaringan normal	Sistem lokal/non-terdistribusi	Tidak cocok jika harus tahan partisi jaringan.

8. Studi Kasus Ritel dan E-Commerce

Pada slide kedua, konteks kasusnya adalah transisi infrastruktur ritel dari database tradisional ke cloud modern. Masalah utama muncul karena data stok antar outlet belum sinkron secara real-time, sistem pusat tidak kuat saat promo besar, dan biaya server fisik terlalu tinggi.

8.1 Masalah stok tidak konsisten

Jika stok di outlet diperbarui secara berkala atau manual, website bisa menampilkan stok yang tidak sesuai kenyataan. Contohnya, sebuah produk sudah habis di toko fisik, tetapi website masih menampilkan tersedia. Pelanggan membeli barang tersebut, lalu sistem baru menyadari stok kosong. Ini menyebabkan overselling.

8.2 Bottleneck saat promo

Saat promo besar seperti 11.11 atau 12.12, jumlah query meningkat tajam: pelanggan mencari produk, membuka halaman katalog, login, memasukkan barang ke keranjang, mengecek voucher, dan melakukan pembayaran. Jika semua query masuk ke satu database pusat, database menjadi bottleneck. Akibatnya

website lambat atau crash.

8.3 Biaya dan risiko data

Server fisik di banyak lokasi membutuhkan biaya tinggi. Selain itu, server fisik memiliki risiko kerusakan hardware, kehilangan data jika backup buruk, dan pemulihan lambat ketika terjadi bencana seperti listrik mati, kebakaran, atau kerusakan jaringan.

9. Rekomendasi Arsitektur Cloud Modern

9.1 Read replicas dan pembagian beban query

Read replicas digunakan untuk mengurangi beban master database. Query yang hanya membaca data, seperti pencarian produk dan tampilan katalog, diarahkan ke replica. Master fokus pada operasi tulis seperti update stok, checkout, dan pencatatan transaksi. Dengan cara ini, sistem lebih stabil saat trafik tinggi.

9.2 Multi-region untuk performa dan ketahanan

Multi-region membantu pelanggan dari berbagai lokasi mendapatkan respons lebih cepat. Selain itu, jika satu region mengalami gangguan, region lain dapat digunakan sebagai cadangan. Namun, multi-region perlu desain sinkronisasi yang jelas agar data tidak konflik.

9.3 High availability dan failover

High availability dicapai dengan menyiapkan lebih dari satu komponen untuk fungsi yang sama. Jika satu server gagal, sistem otomatis mengalihkan trafik ke server lain. Proses pengalihan ini disebut failover. Tujuannya adalah mengurangi downtime dan menjaga aplikasi tetap dapat digunakan.

9.4 Keamanan data berlapis

Cloud database harus dilengkapi keamanan berlapis. Enkripsi melindungi data agar tidak mudah dibaca pihak tidak berwenang. Kontrol akses membatasi siapa saja yang boleh membaca atau mengubah data. Dalam kasus ritel, akses database dapat dibatasi hanya untuk outlet resmi dan sistem internal yang sah.

10. Perbandingan Database Tradisional dan Cloud

Aspek	Tradisional	Cloud Database	Makna untuk UTS
Biaya	CapEx besar di awal untuk membeli server dan perangkat pendukung.	Opex/pay-as-you-go, biaya mengikuti penggunaan.	Cloud lebih fleksibel secara biaya.
Skalabilitas	Terbatas dan butuh proses pengadaan server.	Elastis dan dapat auto-scaling.	Cloud lebih siap menghadapi lonjakan trafik.
Sinkronisasi	Sering terjadwal atau manual sehingga ada delay.	Dapat dibuat real-time atau near real-time.	Cloud mengurangi overselling dan data tidak cocok.
Recovery	Cenderung lambat dan bergantung pada backup manual.	Lebih cepat dengan standby, replication, dan failover.	Cloud lebih kuat untuk disaster recovery.
Maintenance	Banyak dikelola tim internal.	Sebagian besar dikelola oleh penyedia cloud.	Tim IT dapat fokus pada pengembangan bisnis.

11. Disaster Recovery: RTO dan RPO

Disaster recovery adalah strategi pemulihan sistem ketika terjadi gangguan besar seperti server rusak, data corrupt, region down, atau bencana fisik. Dua istilah penting dalam disaster recovery adalah RTO dan RPO.

11.1 RTO: Recovery Time Objective

RTO adalah target waktu maksimal yang dibutuhkan agar sistem kembali berjalan setelah gangguan. Jika RTO adalah 24 jam, berarti sistem boleh tidak aktif sampai 24 jam. Jika RTO hanya hitungan menit, sistem harus pulih sangat cepat. RTO berhubungan dengan waktu downtime.

11.2 RPO: Recovery Point Objective

RPO adalah batas maksimal kehilangan data yang masih dapat diterima. Jika RPO 24 jam, maka data transaksi dalam 24 jam terakhir berisiko hilang. Jika RPO nol, artinya tidak boleh ada data hilang. RPO berhubungan dengan seberapa sering data direplikasi atau dibackup.

11.3 Strategi disaster recovery

Strategi	Cara kerja	Kelebihan	Kekurangan
Backup and Restore	Data dibackup secara berkala. Saat terjadi gangguan, sistem dipulihkan dari backup.	Biaya paling murah dan sederhana.	RTO lama dan RPO besar. Bisa ada data hilang.
Warm Standby	Ada sistem cadangan yang sudah siap sebagian. Saat gangguan, cadangan diaktifkan.	Recovery lebih cepat, data hilang sangat kecil.	Biaya lebih tinggi karena harus menjaga lingkungan cadangan.
Multi-site Active-Active	Beberapa lokasi aktif bersamaan dan saling menangani trafik.	RTO sangat cepat dan RPO mendekati nol atau nol.	Paling mahal dan kompleks.

12. Hubungan CAP, Cloud, dan Disaster Recovery

CAP theorem membantu menentukan prioritas ketika sistem terdistribusi mengalami gangguan jaringan. Disaster recovery membantu menentukan bagaimana sistem pulih saat terjadi kegagalan. Cloud database menyediakan teknologi seperti replication, multi-region, auto-scaling, dan failover agar desain CAP dan DR dapat diterapkan lebih mudah.

Contohnya, e-commerce dapat memilih pendekatan AP untuk katalog dan pencarian produk agar website tetap aktif. Namun, untuk pembayaran, sistem dapat menggunakan pendekatan yang lebih konsisten agar transaksi tidak salah. Jadi satu aplikasi bisa memiliki strategi berbeda untuk jenis data yang berbeda.

Kesimpulan analitis

Tidak semua data harus diperlakukan sama. Data transaksi dan pembayaran butuh konsistensi tinggi, sedangkan katalog produk bisa lebih toleran terhadap delay singkat.

Cloud bukan otomatis menyelesaikan semua masalah. Cloud harus dirancang dengan arsitektur yang tepat: replica, region, keamanan, monitoring, dan recovery plan.

Semakin cepat recovery dan semakin kecil kehilangan data, biasanya biaya dan kompleksitas semakin tinggi.

13. Istilah Kunci yang Wajib Dipahami

Istilah	Arti/Penjelasan
CapEx	Capital expenditure. Biaya investasi besar di awal, misalnya membeli server fisik.
Pay-as-you-go	Model biaya sesuai pemakaian layanan cloud.
Auto-scaling	Kemampuan menambah atau mengurangi kapasitas otomatis sesuai beban.
High Availability	Kemampuan sistem tetap tersedia meskipun ada komponen gagal.
Latency	Waktu jeda antara request pengguna dan respons sistem.
Read Replica	Salinan database untuk melayani query baca agar master tidak terlalu berat.
Multi-region	Deployment sistem di beberapa wilayah geografis.
Consistency	Data yang dibaca pengguna selalu sama dan terbaru.
Availability	Sistem tetap merespons request pengguna.
Partition Tolerance	Sistem tetap berjalan walaupun ada gangguan komunikasi jaringan.
Eventual Consistency	Data mungkin belum sama sesaat, tetapi akan konsisten setelah sinkronisasi selesai.
RTO	Target waktu pemulihan sistem setelah gangguan.
RPO	Batas kehilangan data yang masih dapat diterima.
Failover	Pengalihan layanan otomatis ke sistem cadangan saat sistem utama gagal.

14. Contoh Jawaban UTS yang Bisa Dipakai

Soal 1: Jelaskan perbedaan database tradisional dan cloud database.

Jawaban: Database tradisional menggunakan server fisik yang dikelola sendiri oleh perusahaan sehingga membutuhkan biaya awal besar, maintenance manual, dan sulit diskalakan. Cloud database berjalan di infrastruktur cloud sehingga lebih fleksibel, menggunakan model pay-as-you-go, dapat auto-scaling, dan lebih mudah dirancang untuk high availability. Cloud lebih cocok untuk sistem dengan trafik berubah-ubah karena kapasitas dapat menyesuaikan kebutuhan.

Soal 2: Mengapa sistem e-commerce sering memilih model AP?

Jawaban: E-commerce membutuhkan sistem yang selalu bisa diakses oleh pelanggan. Saat terjadi gangguan jaringan, lebih baik katalog dan layanan belanja tetap aktif meskipun sinkronisasi data membutuhkan waktu beberapa detik. Karena itu, e-commerce sering memprioritaskan availability dan partition tolerance. Data dapat disesuaikan kemudian dengan pendekatan eventual consistency.

Soal 3: Mengapa perbankan lebih cocok memakai CP?

Jawaban: Perbankan memproses data sensitif seperti saldo, transfer, dan transaksi keuangan. Kesalahan data dapat menimbulkan kerugian besar. Karena itu, sistem perbankan lebih mengutamakan consistency dan partition tolerance. Jika terjadi gangguan, transaksi lebih baik ditolak atau ditunda daripada diproses dengan data yang tidak akurat.

Soal 4: Jelaskan fungsi read replica.

Jawaban: Read replica adalah salinan database utama yang digunakan untuk melayani query baca. Fungsinya membagi beban agar master database tidak kewalahan. Dalam e-commerce, pencarian produk dan tampilan katalog dapat diarahkan ke read replica, sedangkan transaksi seperti checkout tetap diproses oleh master database.

Soal 5: Bedakan RTO dan RPO.

Jawaban: RTO adalah target waktu pemulihan sistem setelah gangguan, sedangkan RPO adalah batas kehilangan data yang masih dapat diterima. RTO menjawab pertanyaan: berapa lama sistem boleh down? RPO menjawab pertanyaan: seberapa banyak data boleh hilang? Semakin kecil RTO dan RPO, semakin baik ketahanan sistem, tetapi biasanya semakin mahal biayanya.

15. Poin Hafalan Cepat

- Cloud database = efisien, elastis, scalable, dan lebih mudah dibuat high availability.
- Tradisional = CapEx besar, maintenance manual, skalabilitas kaku, dan rawan bottleneck.
- Read replica membagi beban baca, master database menangani data utama dan transaksi.
- CAP theorem = pilih prioritas antara consistency, availability, dan partition tolerance saat terjadi gangguan.
- CP cocok untuk akurasi tinggi seperti perbankan; AP cocok untuk layanan selalu aktif seperti e-commerce.
- RTO = waktu pulih; RPO = batas data hilang.
- Backup and restore murah tapi lambat; warm standby lebih cepat; active-active paling cepat tapi mahal.
- Semakin tinggi availability dan semakin kecil data hilang, semakin tinggi biaya dan kompleksitas.

16. Latihan Soal Mandiri

1. Apa alasan utama perusahaan berpindah dari database tradisional ke cloud database?
2. Jelaskan hubungan auto-scaling dengan lonjakan trafik saat promo besar.
3. Apa yang dimaksud dengan overselling dan bagaimana cloud database membantu mengurangnya?
4. Mengapa multi-region dapat menurunkan latency?
5. Apa risiko jika sistem hanya mengutamakan availability tetapi mengabaikan consistency?
6. Mengapa strategi active-active lebih mahal daripada backup and restore?
7. Berikan contoh data yang harus konsisten dan contoh data yang boleh eventual consistency.
8. Bagaimana enkripsi dan kontrol akses membantu keamanan database?

17. Ringkasan Akhir

Cloud database adalah pendekatan modern untuk mengelola data secara fleksibel, efisien, dan tahan gangguan. Dibandingkan database tradisional, cloud menawarkan pay-as-you-go, auto-scaling, read replicas, multi-region, high availability, dan disaster recovery yang lebih baik. Namun, desain cloud tetap harus mempertimbangkan trade-off. CAP theorem menjelaskan bahwa sistem terdistribusi harus memilih prioritas antara consistency dan availability ketika partition terjadi. Untuk sistem yang membutuhkan akurasi mutlak seperti perbankan, model CP lebih tepat. Untuk sistem yang harus selalu aktif seperti e-commerce, model AP sering lebih sesuai. Disaster recovery melengkapi desain ini dengan menentukan target RTO dan RPO sesuai kebutuhan bisnis dan biaya.